Ćwiczenie 1

Deskryptory kształtu
Klasyfikacja obrazów
Klasyczne uczenie maszynowe

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z prostymi i zaawansowanymi sposobami opisu kształtu i zastosowanie ich do klasyfikacji obrazów. W ramach ćwiczenia korzystamy tylko z klasycznych operacji wizyjnych oraz algorytmów uczenia maszynowego – bez głębokich sieci neuronowych. Możesz korzystać z dowolnych bibliotek (np. *scikit-learn, skimage, OpenCV)*. Jeśli nie wiesz jak napisać kod sam, możesz wspomóc się narzędziami AI. Promptuj jednak ćwiczenia pojedynczo, nie wszystkie na raz i dokładnie analizuj otrzymany kod. Zanim zapytasz model językowy – zapytaj sąsiada lub prowadzącego.

Zadania

Zbiór danych

1. Pobierz **prosty zbiór danych benchmarkowych.**

2. Podziel na dane treningowe, walidacyjne i testowe.

Proste cechy opisu kształtu

3.Wybierz i oblicz kilka prostych cech takich jak np. pole powierzchni, obwód, średnica, czy rozmiar prostokąta otaczającego.

4. Wybierz i oblicz kilka złożonych cech takich jak np. asymetria, kwadratura, "compactness", najdłuższy/najkrótszy/średni promień.

Klasyfikacja

5. Wybierz kilka obliczonych wcześniej cech. Znormalizuj je do wspólnego zakresu.

6. Wykonaj klasyfikację dowolną metodą - np. regresja, kNN, drzewo decyzyjne.

7. Oblicz skuteczność (accuracy) oraz dodatkowe metryki (np. precision/recall) lub narysuj confusion matrix.

Preprocessing obrazu

8. Oblicz środek ciężkości obiektu i wykadruj obraz tak, aby obiekt znajdował się na środku obrazu.

9. Znormalizuj rozmiary obrazów, aby były podobnej wielkości. Sprawdź czy obie te operacje poprawiły skuteczność.

Zaawansowane deskryptory

10. Wybierz i zaimplementuj jedną lub więcej z poniższych metod. Zapoznaj się z podstawami teoretycznymi jednej używanej metody

- Sygnatura Kształtu (Shape Signature)
- Deskryptor Fouriera (Fourier Descriptor),
- Momenty Zernike'a (Zernike Moments),
- Przestrzeń Wieloskalowa Krzywizn (Curvature Scale Space),
- Kontekst Kształtu (Shape Context)

11. Użyj zaawansowanych deskryptorów do klasyfikacji.

12. Porównaj wyniki klasyfikacji:
- tylko z użyciem jednego powyższego deskryptora (np. momentów Zernika)
- z połączeniem prostych metod (np. powierzchnia) z zaawansowanym deskryptorem
- z preprocessingiem obrazów i bez